PRAKTIKUM BASIS DATA

10_Overview_NoSQL

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TUGAS JURNAL MODUL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?

Jawab: Tipe Database NoSQL yang paling cocok pakai Time-Series Database (seperti InfluxDB) atau Wide-Column Store (seperti Cassandra/ScyllaDB). Tapi kalau mau yang umum dan fleksibel buat data stok, Document-Oriented (seperti MongoDB) juga sering dipakai.

b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

Jawab:

- Skalabilitas: Data log dari berbagai gudang se-Indonesia itu gede banget, NoSQL lebih gampang buat *horizontal scaling* dibanding SQL biasa.
- Data Sensor (IoT): Data suhu gudang itu sifatnya *continuous* (berurutan berdasarkan waktu), jadi *time-series* bakal efisien banget buat simpen riwayat tanpa bikin performa drop.
- Schema Flexible: Jenis beras atau detail tiap gudang bisa beda-beda, jadi nggak perlu ribet atur tabel yang kaku kalau sewaktu-waktu ada tambahan parameter sensor baru.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
{
        "name": "Ilham Lii",
        "category": "SE0702",
        "details": {
            "NIM": "2311104068",
            "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
            "techStack": "Flutter, AWS"
        }
    }
```

a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.

Jawab:

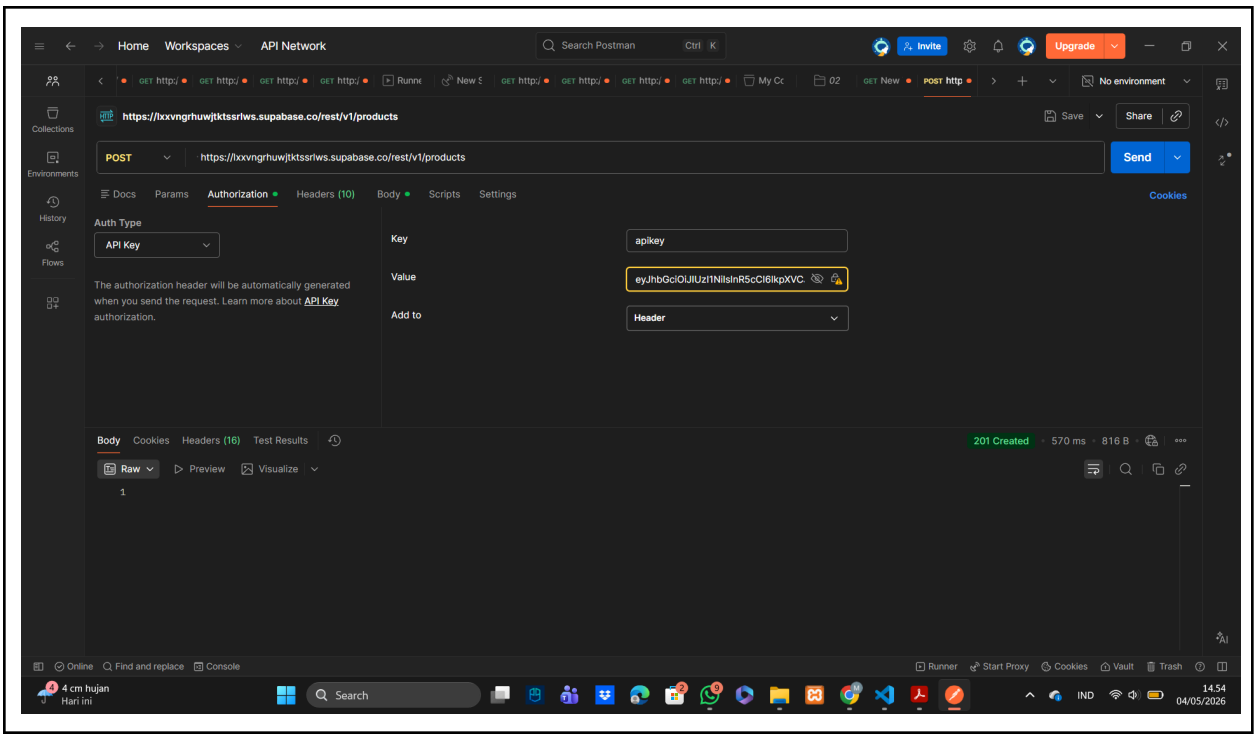
b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:

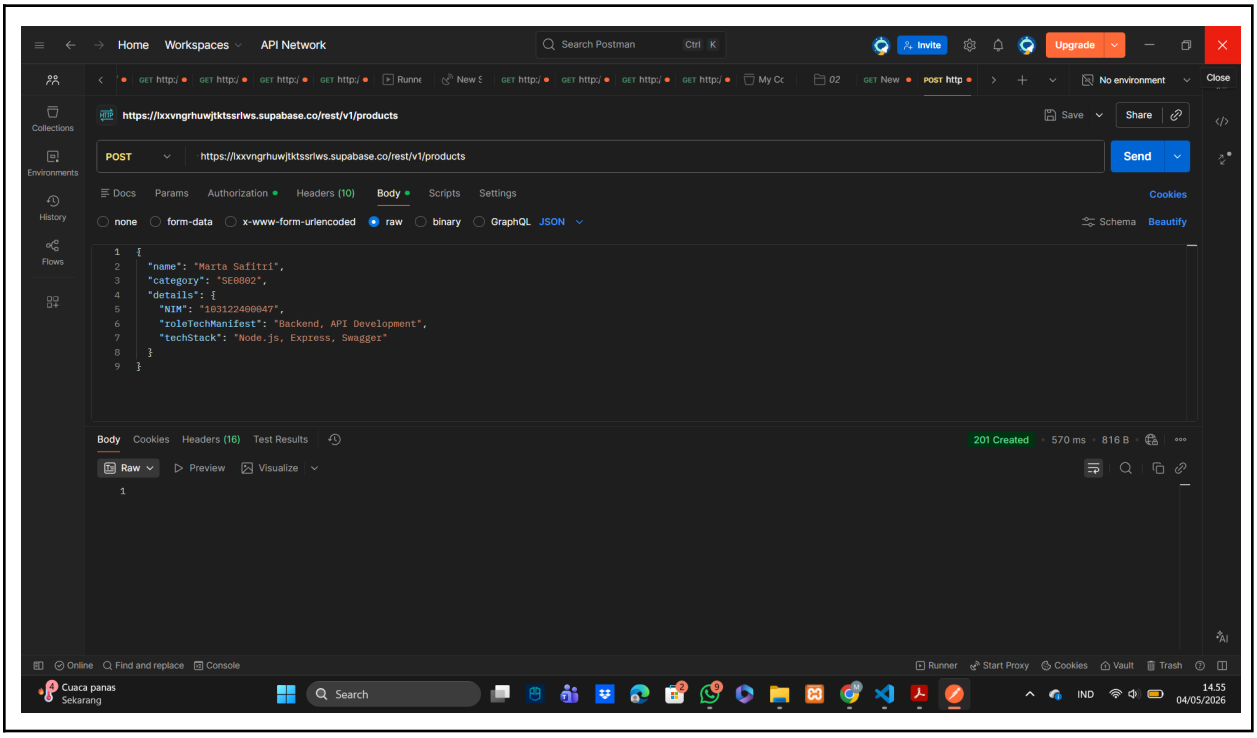
AnonKey :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ

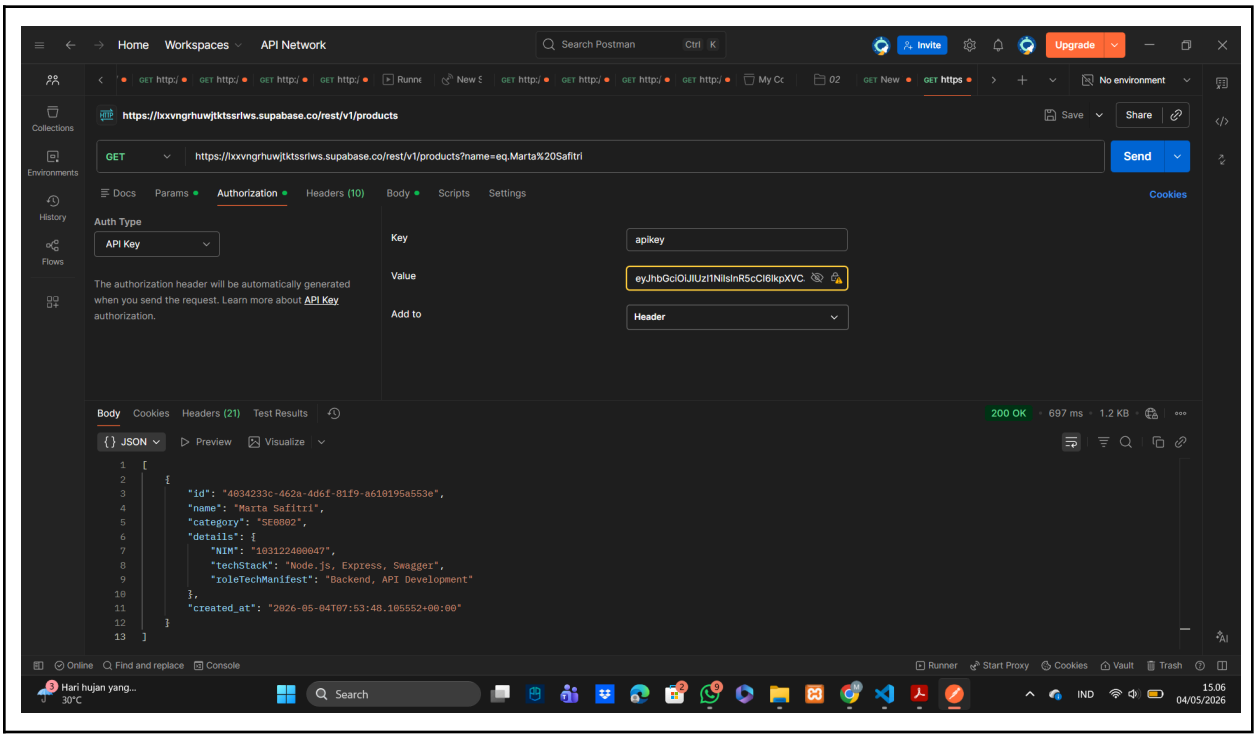
3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6MjA5MjgxMzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLlEv0MQpGD0

URL : https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products





3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.



Note: Penggunaan query ?name=eq.Marta Safitri pada URL berfungsi untuk memfilter database agar hanya menampilkan data yang identik dengan nama yang dicari. Karena protokol HTTP tidak mendukung spasi kosong, spasi tersebut harus diubah menjadi %20 (URL Encoding) supaya link tetap valid dan bisa diproses server. Jika encoding tidak digunakan atau nama hanya ditulis sebagian, server akan mengembalikan respon kosong [] karena tidak menemukan data yang benar-benar cocok (*exact match*) dengan yang sudah di-POST sebelumnya.